



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Informe Final

NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorios

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Antayhua Mamani, Renzo Antonio ***(2022073504)***

Medina Quispe, Joan Cristian ***(2022074255)***

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RAA,JCM	JCM	JCM	08/07/2026	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorios.....	4
1. Antecedentes.....	4
1.1. Planteamiento del Problema.....	4
1.2. Justificación del Proyecto.....	4
1.3. Objetivo General.....	5
1.4. Beneficios.....	5
1.5. Alcance.....	6
1.6. Requerimientos del Sistema.....	7
1.7. Restricciones.....	8
1.8. Supuestos.....	8
1.9. Resultados Esperados.....	9
1.10. Metodología de Implementación.....	9
1.11. Actores Claves.....	10
1.12. Papel y Responsabilidades del Personal.....	10
1.13. Plan de Monitoreo y Evaluación.....	11
1.14. Cronograma del Proyecto (12 Semanas).....	12
1.15. Hitos de Entregables.....	13
2. PRESUPUESTO.....	13
2.1. Planteamiento de Aplicación del Presupuesto.....	13
2.2. Presupuesto Detallado.....	14
2.3. Análisis de Factibilidad.....	14
2.4. Evaluación Financiera.....	15
ANEXO 01 – REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.....	16

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto propuesto: NetSight: Sistema de Telemetría y Ciberseguridad para Laboratorios de Cómputo (Tacna, 2026)	
Propósito del Proyecto y Resultados esperados: El propósito fundamental de este proyecto es implementar una plataforma unificada, distribuida y altamente escalable de telemetría, observabilidad y ciberseguridad a nivel de terminales (endpoints) para auditar, analizar e identificar patrones de comportamiento de red y consultas de dominios dentro de los laboratorios de cómputo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS-UPT). Los resultados esperados son: ● Detección y Clasificación Forense: Identificación en tiempo real de actividades no autorizadas (como minería de criptomonedas, descargas Torrent P2P o tráfico de juegos en red) y conexiones externas de riesgo o sospechosas. ● Automatización del Despliegue: Inscripción y aprovisionamiento desatendido de terminales mediante un instalador cliente de un solo clic que reduce la fricción operativa de soporte técnico. ● Analítica de Inteligencia de Negocios (BI): Disponibilidad de reportes ejecutivos e interactivos en Power BI (DirectQuery) y control web administrativo en Next.js 15, erradicando la ceguera técnica actual.	
Población Objetivo: <i>La Jefatura de Laboratorios de la FAING-UPT, personal técnico de soporte de TI, personal docente y los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) que hacen uso de los laboratorios informáticos especializados.</i>	
Monto de Inversión (En Soles): <i>S/. 11,850.00</i>	Duración del Proyecto (En Meses): <i>3 Meses (12 Semanas)</i>

NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorios

1. Antecedentes

1.1. Planteamiento del Problema

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) de la Universidad Privada de Tacna gestiona un parque informático académico compuesto por decenas de computadoras distribuidas en laboratorios especializados de software, redes y sistemas operativos. Estas máquinas son utilizadas intensamente todos los días de la semana por cientos de estudiantes y docentes de diferentes ciclos académicos.

El problema crítico radica en la ausencia absoluta de visibilidad técnica proactiva y trazabilidad digital del tráfico de red a nivel de terminal (endpoint). En el escenario actual, cuando se produce una degradación en el ancho de banda, una anomalía de seguridad o una actividad no autorizada (como descargas masivas de contenido vía torrents P2P, ejecución oculta de software de minería de criptomonedas o tráfico de juegos en red durante horas de clase), el equipo de Soporte Técnico carece de herramientas de auditoría centralizada.

El proceso de diagnóstico actual es puramente reactivo y fragmentado: ante un incidente, el personal técnico debe trasladarse físicamente a cada terminal y revisar manualmente el "Visor de Eventos" de Windows (Event Viewer). Este procedimiento genera un Tiempo Medio de Resolución (MTTR) de horas o días, impide realizar análisis históricos integrales y facilita que los infractores evadan responsabilidades al limpiar las caches de sus navegadores y procesos locales, lo que genera un vacío de gobernanza técnica y debilita la calidad de la conectividad académica.

1.2. Justificación del Proyecto

- **Justificación Tecnológica e Infraestructura:** NetSight implementa una arquitectura orientada a la seguridad basada en el monitoreo directo del kernel del sistema operativo Windows de las

terminales mediante Microsoft Sysmon. Al acoplar este recolector con el agente de Wazuh, se garantiza que los registros de conexiones TCP/UDP (Event ID 3) y consultas de resolución DNS (Event ID 22) se transmitan de forma encriptada y en tiempo real a una nube de Azure, impidiendo que el estudiante local pueda manipular o borrar los logs de auditoría forense.

- **Justificación Económica y Operativa:** El desarrollo estratégico basado en herramientas open-source integradas bajo un pipeline personalizado en Python evita la necesidad de pagar costosas licencias anuales de herramientas corporativas de EDR (como CrowdStrike) o plataformas SIEM comerciales (como Splunk), las cuales cobran por terminal instalada o volumen de logs ingeridos. Esto reduce el CAPEX del proyecto y maximiza el retorno técnico.
- **Justificación Académica e Institucional:** Garantiza a la jefatura de laboratorios y docentes un control en tiempo real sobre el uso adecuado de los recursos computacionales del aula, optimizando la capacidad del ancho de banda y asegurando que las clases prácticas se desarrollen en una infraestructura de red rápida, confiable y segura.

1.3. Objetivo General

Diseñar, integrar y desplegar NetSight como un sistema distribuido de telemetría de red y ciberseguridad para laboratorios de cómputo, el cual centralice e indexe la ingesta incremental de logs de conexiones y consultas DNS de las terminales mediante un motor ETL en Python y almacén relacional PostgreSQL, permitiendo su explotación analítica interactiva y proactiva mediante herramientas de Inteligencia de Negocios (Power BI y Next.js).

1.4. Beneficios

- **Reducción Operativa de Soporte Técnico:** Disminución en más de un 60% del tiempo dedicado por el personal de TI a realizar

análisis forenses y solución de problemas (troubleshooting) de red de forma manual.

- **Gobernanza y Cumplimiento:** Capacidad para identificar con precisión de hostname, dirección IP, hora exacta y proceso ejecutor (.exe) las violaciones a los reglamentos de uso de laboratorios informáticos.
- **Planificación de Capacidad de Almacenamiento y Red:** El análisis de tendencias del tráfico diario ayuda a programar políticas de retención, predecir el desgaste del almacenamiento de bases de datos y justificar ampliaciones de hardware.
- **Protección del Hardware Institucional:** Al detectar de manera automática procesos ocultos de alto consumo energético (como mineros XMRig que estresan la GPU/CPU), se previene el desgaste por estrés térmico del procesador, alargando el ciclo de vida del hardware en un 30%.

1.5. Alcance

- **Fase de Recolección (Cliente):** Desarrollo de un instalador en C# WPF que ejecuta el aprovisionamiento automatizado y desatendido de Microsoft Sysmon y Wazuh Agent en las terminales cliente locales, aplicando inyecciones XML personalizadas para optimizar la recolección de eventos ruidosos y expandir los búferes de memoria del agente (client_buffer) para evitar pérdidas de registros.
- **Fase de Ingesta y Procesamiento (Server/ETL):** Despliegue de un motor en la nube de Azure que implementa un pipeline ETL programado en Python (FastAPI). Este worker incremental lee periódicamente los documentos NoSQL indexados en OpenSearch, mapea los hostnames hacia sus IDs relacionales, enriqueciendo los eventos de red externa con el país y ciudad correspondientes utilizando la base de datos local MaxMind GeoIP y carga la información depurada en PostgreSQL mediante Bulk Inserts.

- Fase de Visualización e Inteligencia (Consumo): Diseño y desarrollo de una interfaz administrativa web SPA en Next.js y tableros interactivos de BI (Power BI Service) conectados directamente a vistas desnormalizadas de PostgreSQL a través del protocolo DirectQuery para visualizar indicadores históricos y predicciones en tiempo real.
- Exclusiones: El proyecto no comprende el suministro de hardware perimetral o computadoras para laboratorios, la administración del cortafuegos central de la UPT, ni la lectura del contenido del tráfico cifrado de los usuarios (respetando la intimidad de los estudiantes).

1.6. Requerimientos del Sistema

- Entorno Cliente: Equipos locales que ejecuten Windows 10 u 11 (64-bits) con acceso de red hacia el servidor en Azure. El agente combinado de telemetría debe operar con un consumo promedio menor a 15MB de memoria RAM y no sobrepasar el 1% de consumo del procesador de la PC.
- Servidor Backend API: Python 3.10+ corriendo FastAPI, encapsulado mediante Docker. Debe contar con capacidad de atender peticiones REST de administración y persistencia de forma asíncrona mediante SQLAlchemy y driver de base de datos asíncrono asyncpg.
- Pipeline de Datos (ETL): El motor incremental debe gestionar el cursor temporal (ultimo_timestamp) a nivel transaccional en la tabla etl_estado. El cargado de registros debe procesarse en hilos concurrentes utilizando la función nativa de psycopg2 execute_values para inserciones en bloque de 500 registros.
- Persistencia: Motor PostgreSQL 13 o superior, estructurado bajo un diseño de base de datos híbrido para optimizar las uniones analíticas (star schema).
- Analítica: Power BI con credenciales de conexión de DirectQuery para resolver consultas SQL parametrizadas en

milisegundos directamente en el motor de base de datos relacional de Azure.

1.7. Restricciones

- Dependencia Tecnológica: La captura detallada del tráfico a nivel de kernel mediante Sysmon restringe el despliegue del instalador cliente a terminales con sistemas operativos Windows, quedando fuera sistemas Linux o macOS.
- Infraestructura de Red Universitaria: La plataforma depende críticamente de que los puertos de enlace del firewall institucional permitan la transmisión saliente en los puertos 1514 (conexión cifrada Wazuh) y 443 (interfaz API de administración).
- Políticas de Retención Estrictas: Debido a restricciones físicas de almacenamiento del VPS, se debe aplicar un housekeeping diario rígido a las tablas de tráfico de red y consultas DNS, configurando un límite máximo de días de retención (`RETENTION_DAYS = 30`) mediante el script `[housekeeping.py](file:///C:/Users/HP/proyecto-si885-2026-i-u3-netsight/server/app/etl/housekeeping.py)`.

1.8. Supuestos

- La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas facilitará el acceso técnico con credenciales de administrador local en los laboratorios para desplegar el instalador.
- El ancho de banda de salida de la universidad mantendrá estabilidad suficiente para transmitir de manera constante los metadatos de telemetría sin congestión de paquetes en la red local.
- El personal técnico de laboratorios adoptará activamente la herramienta y utilizará el instalador en C# como parte de su procedimiento estándar de preparación de aulas académicas.

1.9. Resultados Esperados

- Observabilidad Completa: Monitoreo activo y centralizado del 100% de las computadoras asignadas a las salas de laboratorios pilotos de la EPIS.
- Latencia Mínima de Visualización: Disponibilidad de la telemetría en el lienzo analítico de Power BI en un intervalo máximo de 5 minutos desde que ocurrió el evento de conexión en la PC.
- Identificación Forense de Precisión: Identificación y registro inmediato del ejecutable que originó la conexión a fin de aislar de inmediato anomalías y malware.
- Estadísticas Predictivas de Capacidad: Proyección semanal automatizada de las tendencias y volumen diario de red con un límite de confianza estadística del 95% para alertas preventivas de almacenamiento.

1.10. Metodología de Implementación

El ciclo de desarrollo y entrega de la plataforma NetSight se regirá por la metodología RUP (Rational Unified Process), la cual estructura el proyecto en cuatro fases iterativas e incrementales:

1. Inicio (Inception): Levantamiento de requisitos de negocio y definición del alcance técnico preliminar.
2. Elaboración (Elaboration): Aprovisionamiento de la arquitectura base en la nube, diseño de bases de datos relacionales y definición de modelos de datos preliminares.
3. Construcción (Construction): Desarrollo modular del motor ETL, programación del instalador nativo, implementación de las APIs y diseño de tableros BI.
4. Transición (Transition): Pruebas de integración de datos de red, despliegue piloto y firma de conformidad de los directivos.

El diseño arquitectónico de software se modelará aplicando el enfoque C4 Model (Contexto, Contenedor, Componente y Código) para detallar el flujo y la seguridad de la información.

1.11. Actores Claves

- Director de la EPIS-UPT: Principal interesado estratégico, encargado de verificar que los recursos de hardware y red cumplan los objetivos institucionales.
- Jefe de Laboratorios de Cómputo: Administrador operativo del parque informático y supervisor del soporte de TI.
- Personal de Soporte Técnico: Usuarios finales del sistema que operan el instalador WPF en las terminales y monitorean el dashboard técnico.
- Equipo Desarrollador: Renzo Antayhua y Joan Cristian Medina Quispe, responsables del diseño, codificación, pruebas y despliegue del sistema NetSight.

1.12. Papel y Responsabilidades del Personal

Actor / Rol	Responsabilidades en la Propuesta
Director de EPIS	Supervisión ejecutiva, aprobación financiera y validación legal de las políticas de telemetría de red.
Jefe de Laboratorios	Definición de las reglas de negocio (procesos prohibidos, horarios de monitoreo) y receptor de reportes automatizados de uso.
Soporte Técnico de TI	Despliegue del instalador en computadoras de laboratorios, verificación local de agentes y consumo de alertas de ciberseguridad.

Desarrollador Backend / ETL	Diseño de base de datos relacional PostgreSQL, APIs de administración en FastAPI y optimización del pipeline de ingesta incremental.
Desarrollador Frontend & Windows Application	Diseño de la SPA administrativa en Next.js, integración de Power BI y codificación de la lógica del instalador C# WPF.

1.13. Plan de Monitoreo y Evaluación

El monitoreo continuo de la plataforma NetSight consta de tres niveles:

1. Monitoreo del Agente Cliente (Salud de Terminal): El script automatizado [sync_agents.py](file:///C:/Users/HP/proyecto-si885-2026-i-u3-netsight/server/app/etl/sync_agents.py) ejecutará una sincronización periódica consultando la API de Wazuh. Si una PC deja de reportar eventos en su canal activo, el backend actualizará la columna activo = FALSE y notificará en el dashboard administrativo para que el técnico verifique la máquina de manera física.
2. Monitoreo del Worker ETL: El demonio asíncrono worker.py ejecutará el motor en un bucle continuo. De ocurrir un error de red o base de datos, el worker registrará el log en una cola de auditoría de errores y duplicará el tiempo de espera antes de reintentar, impidiendo colapsar el procesador de la máquina en Azure.
3. Evaluación Predictiva del Almacenamiento: El módulo [exploratory_analysis.py](file:///C:/Users/HP/proyecto-si885-2026-i-u3-netsight/server/app/etl/exploratory_analysis.py) ejecutará análisis estadísticos de series temporales de volumen de red para

advertir de forma visual al administrador sobre la fecha de saturación estimada del disco duro de base de datos relacional.

1.14. Cronograma del Proyecto (12 Semanas)

Fase de Inicio (Semanas 1 - 2):

- S1: Entrevistas técnicas y levantamiento de requisitos. Factibilidad económica y de riesgos.
- S2: Elaboración del documento preliminar de propuesta y plan del proyecto.

Fase de Elaboración (Semanas 3 - 4):

- S3: Aprovisionamiento de servidores en Azure VM con Docker. Configuración inicial de Wazuh.
- S4: Diseño conceptual del esquema de persistencia relacional PostgreSQL y vistas lógicas.

Fase de Construcción (Semanas 5 - 11):

- S5: Desarrollo de base de datos relacional y dockerización del backend FastAPI.
- S6: Programación y testeo local del motor ETL incremental en Python.
- S7: Desarrollo del instalador en C# WPF e integración de la elevación de privilegios UAC.
- S8: Diseño y compilación del XML heurístico de Sysmon.
- S9: Configuración del ruteo de logs y canales de buffer de memoria en el agente local de Wazuh.
- S10: Desarrollo de las vistas de administración de la SPA web en Next.js.

- S11: Publicación de los modelos analíticos de DirectQuery en Power BI y pruebas de estrés de red.

Fase de Transición (Semana 12):

- S12: Despliegue piloto en los laboratorios informáticos, capacitación al personal de soporte y cierre formal del acta de conformidad.

1.15. Hitos de Entregables

- Hito 1 (Semana 2): Presentación y aprobación del Informe de Factibilidad y Visión (FD01 y FD02).
- Hito 2 (Semana 4): Aprobación y firma del documento de Especificación de Requerimientos de Software (FD03).
- Hito 3 (Semana 7): Esquema relacional de PostgreSQL inicializado y motor ETL operativo en Azure.
- Hito 4 (Semana 9): Aprobación del Documento de Arquitectura de Software (FD04) e instalador C# WPF operativo.
- Hito 5 (Semana 11): Dashboard web en Next.js en producción e integración exitosa con Power BI Service.
- Hito 6 (Semana 12): Cierre final del proyecto, firma del acta de conformidad e informe final (FD05).

2. PRESUPUESTO

2.1. Planteamiento de Aplicación del Presupuesto

El presupuesto proyectado para NetSight está diseñado bajo un modelo de inversión ágil (CAPEX ágil) y orientado a la maximización del uso de herramientas de código abierto. Esto elimina cualquier tipo de gasto recurrente por licencias comerciales de ciberseguridad.

Los recursos de S/. 11,850.00 se aplicarán directamente en cubrir los costos de desarrollo de software (horas-hombre especializadas de dos desarrolladores), el arrendamiento de infraestructura en la nube de Azure (Standard_D4s_v3 VPS) por un plazo de 12 meses para garantizar estabilidad operativa, conectividad y energía durante el desarrollo, y la papelería técnica formal para el archivo físico de soporte de la EPIS.

2.2. Presupuesto Detallado

Categoría de Costo	Detalle del Concepto	Unidad de Medida / Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Costo Proyectado (S/.)
Personal	Diseñadores / Programadores de Software	2 Personas x 3 meses (part-time)	S/. 1,500.00	S/. 9,000.00
Infraestructura Cloud	Servidor VPS en Microsoft Azure	1 Instancia (D4s_v3) x 12 meses	S/. 187.50	S/. 2,250.00
Servicios de Oficina	Internet de alta velocidad y Electricidad	Gasto fijo proporcional x 3 meses	S/. 150.00	S/. 450.00
Material de Proyecto	Papelería, ofimática y entregables formales	Paquete global de materiales	S/. 150.00	S/. 150.00
Total General	Presupuesto Total Financiado	12 Semanas de Proyecto	-	S/. 11,850.00

2.3. Análisis de Factibilidad

Factibilidad Técnica: El uso de Microsoft Sysmon garantiza compatibilidad nativa con sistemas Windows. Wazuh HIDS y

OpenSearch aseguran una plataforma de ciberseguridad redundante y escalable que responde de manera óptima al tráfico de Big Data.

Factibilidad Operativa: El instalador WPF automatiza los pasos complejos de descarga, instalación, asignación de tags a ossec.conf y reinicio del servicio de Wazuh a un único botón en pantalla, permitiendo que cualquier técnico sin conocimientos en ciberseguridad pueda desplegar el agente en segundos.

Factibilidad Legal: El sistema cumple con la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales de Perú. Al limitar heurísticamente el monitoreo a metadatos de red a nivel de kernel, se excluyen de forma automática datos sensibles de los estudiantes como contenidos de navegación, correos y contraseñas.

Factibilidad Social y Ambiental: El sistema promueve la gobernanza de TI, garantizando un internet rápido y seguro para el alumnado. Asimismo, al interceptar y detener de forma forense la minería oculta de criptomonedas, previene el estrés térmico del hardware y disminuye el consumo eléctrico, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental del campus.

2.4. Evaluación Financiera

El análisis de costos y beneficios del proyecto NetSight se contrastó contra el valor comercial promedio de adquirir licencias corporativas de un SIEM/EDR comercial (como CrowdStrike o Splunk) para 100 computadoras locales, estimando los flujos a un horizonte de evaluación de 3 años:

- **Valor Actual Neto (VAN):** Calculado en S/. 33,286.00, lo que indica que una vez descontada la inversión inicial y los costos operativos de Azure, el proyecto genera un valor económico directo y sustancial para la universidad.

- Tasa Interna de Retorno (TIR): Determinada en 143%, lo cual supera holgadamente la tasa de descuento de mercado, confirmando la alta conveniencia del proyecto.
- Ratio Beneficio / Costo (B/C): 2.58, estableciendo que por cada Sol peruano invertido en el diseño y despliegue inicial de NetSight, la institución recupera S/. 2.58 en ahorros por prevención forense, mitigación de daños de hardware y reducción del tiempo operativo del personal técnico.

ANEXO 01 – REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01 (Instalación Desatendida Windows): El sistema cliente debe contar con un instalador en C# WPF que descargue de forma silenciosa e instale Sysmon64 y Wazuh Agent.

RF-02 (Configuración de Heurística de Sysmon): El instalador debe inyectar automáticamente una configuración XML optimizada de Sysmon para registrar únicamente conexiones de red y resolución de dominios, desactivando el resto de eventos ruidosos.

RF-03 (Registro Automático de PC): El sistema debe enviar los datos de hostname, IP local y laboratorio al backend FastAPI de forma automática tras completar la instalación de agentes.

RF-04 (Control de Buffer en Endpoint): El instalador debe modificar la configuración de ossec.conf para asignar un buffer seguro de memoria local (queue_size = 100000 y events_per_second = 1000) para evitar pérdida de registros ante picos altos de datos.

RF-05 (Extracción Incremental NoSQL): El motor ETL en Python debe procesar la ingesta cruzando la última fecha de ejecución exitosa en etl_estado contra los logs indexados en OpenSearch.

RF-06 (Geolocalización GeoIP Local): El ETL debe enriquecer cada conexión IP externa con el país y ciudad del servidor de destino mediante una consulta de base de datos MaxMind local, guardando la etiqueta "LAN" para IPs privadas.

RF-07 (Limpieza de Rutas de Procesos): El motor de ingesta debe depurar el nombre completo del proceso que originó el tráfico (ej. extrayendo "chrome.exe" a partir de "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe").

RF-08 (Sincronización Periódica de Agentes): El backend FastAPI debe consumir la API del Wazuh Manager de forma recurrente para prender o apagar el indicador de estado activo de las terminales registradas.

RF-09 (Explotación analítica en DirectQuery): El sistema de base de datos debe proveer las vistas unificadas `v_trafico_resumen` y `v_trafico_dns_resumen` estructuradas específicamente para optimizar las consultas dinámicas DirectQuery de Power BI.

RF-10 (Housekeeping Relacional Completo): El sistema de mantenimiento debe ejecutar una purga diaria que elimine registros de tráfico de red y de consultas DNS más antiguos que los días especificados en la retención configurada.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 (Latencia de la Información): La telemetría desde que ocurre la conexión en la terminal hasta que se refleja en los dashboards de Inteligencia de Negocios no debe exceder de 5 minutos en condiciones normales de red.

RNF-02 (Rendimiento del Endpoint): El consumo global de los agentes combinados de ciberseguridad (Sysmon y Wazuh) no debe superar los 15MB de memoria RAM ni el 1% de uso continuo de CPU.

RNF-03 (Seguridad en Comunicaciones): Toda la información de logs transmitida entre las terminales clientes y el servidor en Azure debe cifrarse obligatoriamente mediante TLS 1.2 o superior.

RNF-04 (Tolerancia a Fallos del ETL): De ocurrir una desconexión o falla de los motores de base de datos, el worker ETL asíncrono debe suspender su ejecución, registrar el error y reintentar de forma segura sin causar bucles infinitos de CPU.

RNF-05 (Disponibilidad y Concurrencia de Consultas): El dashboard de Power BI debe responder a los filtros y desgloses de DirectQuery de múltiples usuarios concurrentes en un lapso inferior a 3 segundos.